FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

Entrega N°5:
Ventajas y desventajas de los productos existentes

Grupo 1

Integrantes:
Fabrizzio Marcel Céliz Gálvez
Jhogger Ubaldo Cercado Limay
Ximena Gema Palomino Cusi
Flavia Sharick Tasayco Cueva
Javier Denis Bernal Garayar
Lucero Rubi Cercado Medina

28/04/26

1. Identificación de la necesidad

El paciente es un varón de 28 años residente en Lima, con diagnóstico de lesión medular cervical a nivel C4 incompleta secundaria a un accidente de tránsito. Esta condición genera una afectación severa de la función motora por debajo del nivel de la lesión, lo que produce una dependencia total para la movilidad y el mantenimiento de la postura.

Desde el punto de vista funcional, el paciente no presenta control motor en las extremidades superiores ni inferiores, por lo que no puede realizar cambios posturales de manera independiente. Esta limitación lo obliga a permanecer en una misma posición durante periodos prolongados, incrementando el riesgo de complicaciones asociadas a la inmovilidad.

En este contexto, se identifica como necesidad prioritaria mejorar los cambios posturales del paciente con el fin de prevenir la aparición y progresión de úlceras por presión (escaras). Actualmente, el paciente presenta lesiones en la región glútea, lo cual evidencia que la presión mantenida sobre los tejidos ha generado daño tisular.

Las úlceras por presión se producen debido a la compresión continua de los tejidos blandos, lo que disminuye la irrigación sanguínea y puede ocasionar necrosis si no se interviene a tiempo. En pacientes con lesión medular, este riesgo es significativamente mayor debido a la falta de movilidad y sensibilidad.

Además, la responsabilidad de realizar los cambios posturales recae en la cuidadora principal, quien presenta limitaciones físicas, lo que dificulta realizar movilizaciones frecuentes y adecuadas. Esto contribuye a la persistencia del problema y aumenta el riesgo de complicaciones.

Por otro lado, la falta de cambios posturales no solo afecta la integridad de la piel, sino también la comodidad, el posicionamiento y la calidad de vida del paciente. Una postura inadecuada puede generar dolor, deformidades y dificultar otras intervenciones terapéuticas.

Por ello, resulta fundamental implementar estrategias y tecnologías que permitan facilitar, automatizar o asistir los cambios posturales, reduciendo la presión prolongada en zonas de riesgo. Esto no solo contribuiría a la prevención de nuevas lesiones, sino también a la mejora del cuidado general del paciente y a la disminución de la carga del cuidador.

Asimismo, optimizar los cambios posturales y el posicionamiento puede generar condiciones más favorables para la rehabilitación funcional del paciente. A mediano plazo, esto podría facilitar su interacción con el entorno y el acceso a tecnologías que le permitan retomar actividades académicas y mejorar su participación en la vida diaria.

En conclusión, mejorar los cambios posturales representa una necesidad crítica en este caso, ya que su adecuada intervención permitirá prevenir complicaciones como las úlceras por presión, mejorar la calidad de vida del paciente y favorecer su proceso de rehabilitación.

Patente 1: Cojín antiescaras

Google Patents: https://patents.google.com/patent/US20030061663A1/en

Espacenet: https://worldwide.espacenet.com

Número de patente / Publicación: US20030061663A1

Título: Wheelchair cushion for pressure relief

Inventores: Neal Lampel, Delray Beach, FL (US)

Año de publicación: 2003

Entidad solicitante: ROHO, Inc.

Resumen funcional:
Cojín diseñado para sillas de ruedas que redistribuye la presión corporal mediante una estructura de celdas de aire interconectadas. Su objetivo es reducir los puntos de presión prolongada en zonas críticas, como la región glútea, disminuyendo el riesgo de formación de escaras en usuarios con movilidad reducida.

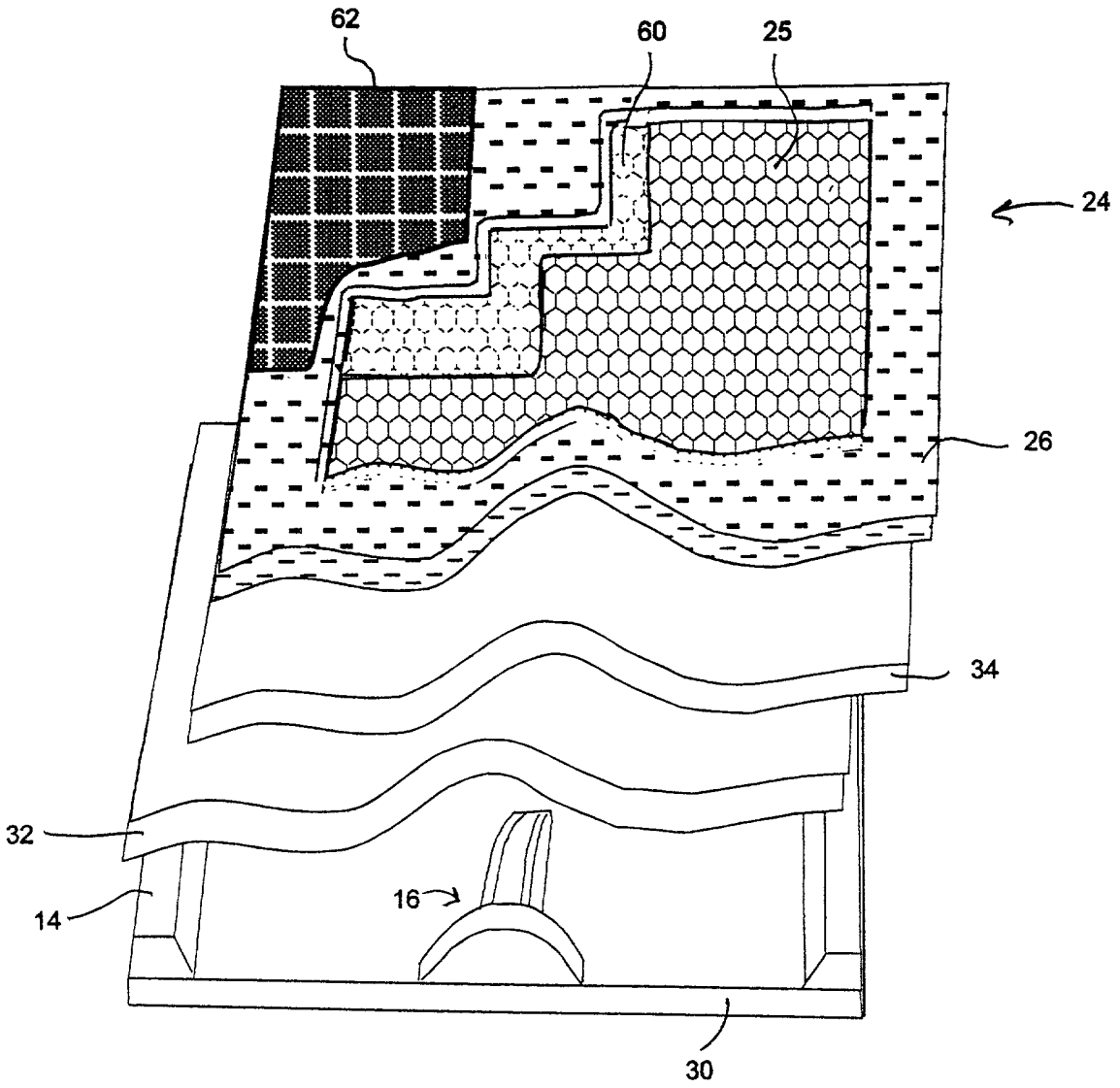
Aspectos innovadores:

- Uso de celdas de aire interconectadas para distribución uniforme de presión
- Adaptación dinámica a la forma del cuerpo
- Reducción de fuerzas de cizallamiento y fricción
- Mejora de la circulación en zonas de apoyo

Limitaciones o vacíos:

- No contribuye a la movilidad del paciente
- No realiza cambios posturales
- No incluye monitoreo de presión en tiempo real
- Su eficacia depende del correcto uso y ajuste

Relación con la necesidad:
Esta patente responde directamente a la prevención de escaras, ya que reduce la presión en zonas vulnerables durante la sedestación. Sin embargo, no aborda la movilidad asistida, que también es una necesidad crítica del paciente, por lo que su aplicación es complementaria dentro de una solución integral.



Patente 2: Sistema de alivio de presión automático

Google patents:
https://patents.google.com/patent/US10265237B2/en?q=(automatic+posture+change+tetraplegic)&oq=automatic+posture+change+tetraplegic+

Número de patente: US10265237B2

Titulo: Systems and methods for exerting force on bodies

Año de publicación: 2019

Entidad solicitante: Udaya Sankar Devanaboyina

Resumen funcional:

La tecnología es un sistema que redistribuye el peso corporal usando una estructura con elementos de contacto los cuales son inflables y empujan suavemente distintas zonas afectadas del cuerpo. De esta manera evita que la presión se concentre en áreas vulnerables como el coxis, espalda, entre otros. Funciona como una flotación artificial el cual reduce la fricción y cizalla ayudando a reducir el daño en la piel.

Aspectos innovadores:

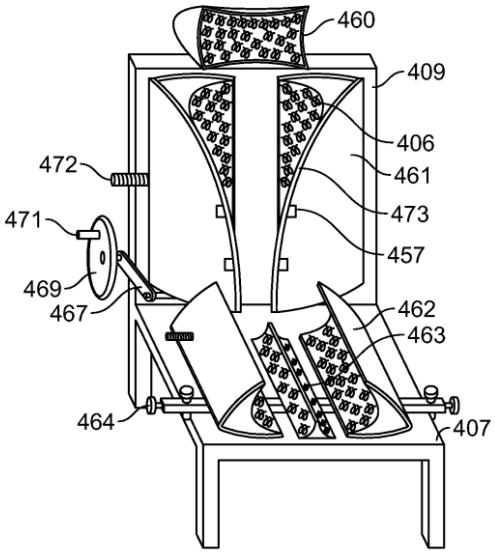
- Ayuda a redistribuir el peso corporal y reduce la presión en zonas vulnerables
- Usa elementos simples y reemplazables como resortes, rodillos o elementos inflables
- Además de reducir la presión también reduce la fricción y cizalla
- Se puede integrar en sillas, camas, colchones, chalecos lo cual permite su uso en una gran variedad de pacientes

Limitaciones o vacíos:

- Tiene una alta dependencia de una buena calibración, las estructuras tienen que estar diseñadas y colocadas específicamente para cada paciente, aumentando su complejidad de uso.
- Debido a que el uso de esta tecnología depende de estructuras grandes amarradas al cuerpo puede llegar a causar incomodidad en el paciente.
- Tiene una alta complejidad mecánica, al ser un sistema de diferentes estructuras individuales, puede ser difícil de mantener y de usar.

Relación con la necesidad:

En el caso de nuestro paciente, el tiene una alta necesidad de estimular su movimiento para evitar las úlceras presentes en su coxis, debido a su falta de capacidad de movimiento el necesita una solución la cual funcione estáticamente y agregado a eso que pueda ser acoplado a su silla neurológica o su cama, para así estimular su uso independiente. Gracias a su flexibilidad en la instalación esto podría ser posible en su silla de ruedas.



[Imagen 2]: Acople de la tecnología con resortes con una silla común

Patente 3: Estructura de silla de ruedas para prevenir úlceras por presión

Google patents:
https://patents.google.com/patent/US20240016680A1/en?oq=US20240016680A1

Número de patente: US20240016680A1

Título: Wheelchair structure for preventing pressure ulcers

Inventores: Hsin-Pei YangKuan-Yu ChenYu-En LiuYu-Hsuan WuSiou-Ci Yeh

Año de publicación: 18/01/2024

Resumen funcional:

Consiste en una estructura de silla de rueda diseñada para reducir la presión prolongada en zonas críticas debido a la sedestación, especialmente en la zona glútea. Utiliza un sistema de asiento levadizo que redistribuye las cargas a través del cambio postural, de una posición sentada a una posición tipo parado con las rodillas en "<". De esta manera se evita la concentración de presión en un solo punto.

Aspectos innovadores:

- Es un sistema compacto integrado en la silla, eliminando la necesidad de accesorios externos.
- Permite un cambio postural semicompleto, no solo redistribución pasiva de cargas.
- Reduce significativamente la presión en la zona glútea al transferirla a las piernas.
- Favorece la circulación sanguínea mediante el cambio postural.

Limitaciones o vacíos:

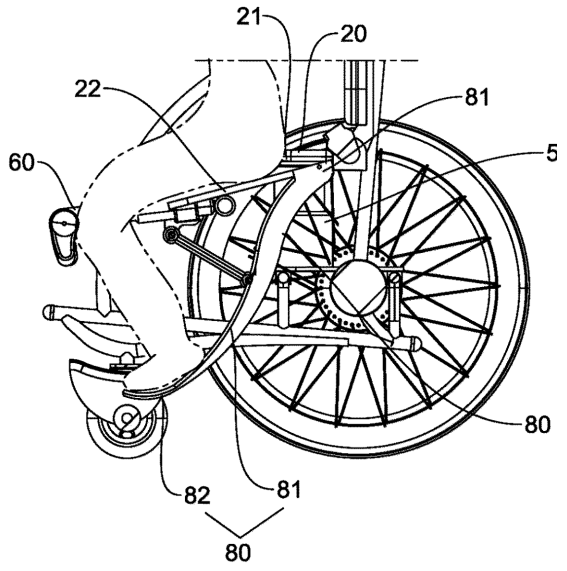
- Requiere que el paciente tenga cierta tolerancia o estabilidad en las rodillas, lo cual no siempre es viable.
- La transferencia frecuente del peso hacia las rodillas puede generar sobrecarga articular.
- Los soportes de rodillas y correa funcionan de forma pasiva, sin adaptación dinámica a la condición del usuario.

Relación con la necesidad:

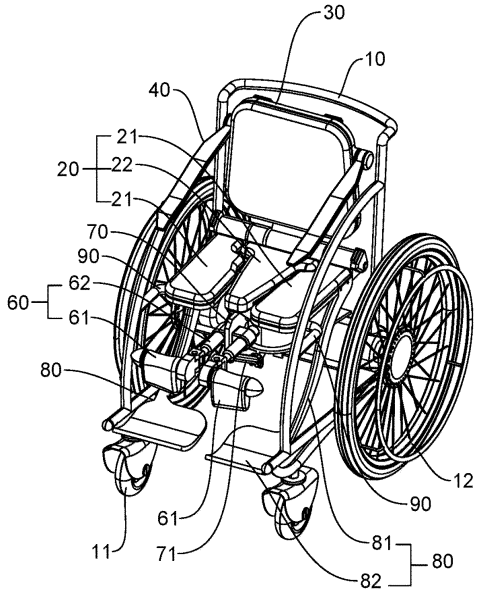
En el caso del usuario con lesión medular C4, esta tecnología si aborda de manera directa la prevención de escaras. Sin embargo, su aplicación es limitada debido a que el paciente no presenta control motor, por lo que no puede utilizar el sistema de manera independiente.

Además, aunque incorpora una correa de sujeción torácica durante el cambio postural y soportes de rodilla para sostener la postura de las rodillas tipo "<" , estos no garantiza completamente la seguridad en paciente con falta de control postural activo, ya que esta condición dificulta mantener una alineación adecuada del cuerpo durante el cambio de posición.

Por ello, aunque la patente representa una mejora significativa frente a soluciones estáticas, no abarca casos de pacientes sin movilidad ni sensibilidad en el tren inferior.



[imagen 3: vista estructural esquemática de la tecnología en uso.**]**



[imagen 4: vista en perspectiva de la estructura de la silla de ruedas**]**

Patente 4: Colchón con módulo sensor para el cuidado del paciente, cama y método para el cuidado del paciente.

Google patents:
https://patents.google.com/patent/TWI740093B/en?q=(pressure+ulcer+posture+change)&oq=pressure+ulcer+posture+change+

Número de patente / Publicación: TW I740093 B Título: Mattress with sensor module for patient care, bed and method for patient care.

Inventores: Hsu, Chia-Ming Chen, Yi-Yuan Lin, Tsai-Yu Thong, Lavina Che-Hsuan Clousing, Aaron R. Hsu, Yu-Chun Lin, Lee

Año de publicación: 2021

Entidad solicitante: MedicusTek Inc.

Resumen funcional: La patente describe un sistema que integra una red de sensores de presión y celdas de aire controladas electrónicamente. El sistema detecta automáticamente la posición del usuario en la cama y, mediante algoritmos de procesamiento, identifica zonas con presión excesiva o tiempo de permanencia prolongado. Al detectar un riesgo, infla o desinfla celdas específicas para cambiar la postura del paciente de forma automática, evitando isquemia sin requerir intervención manual del cuidador.

Aspectos innovadores:

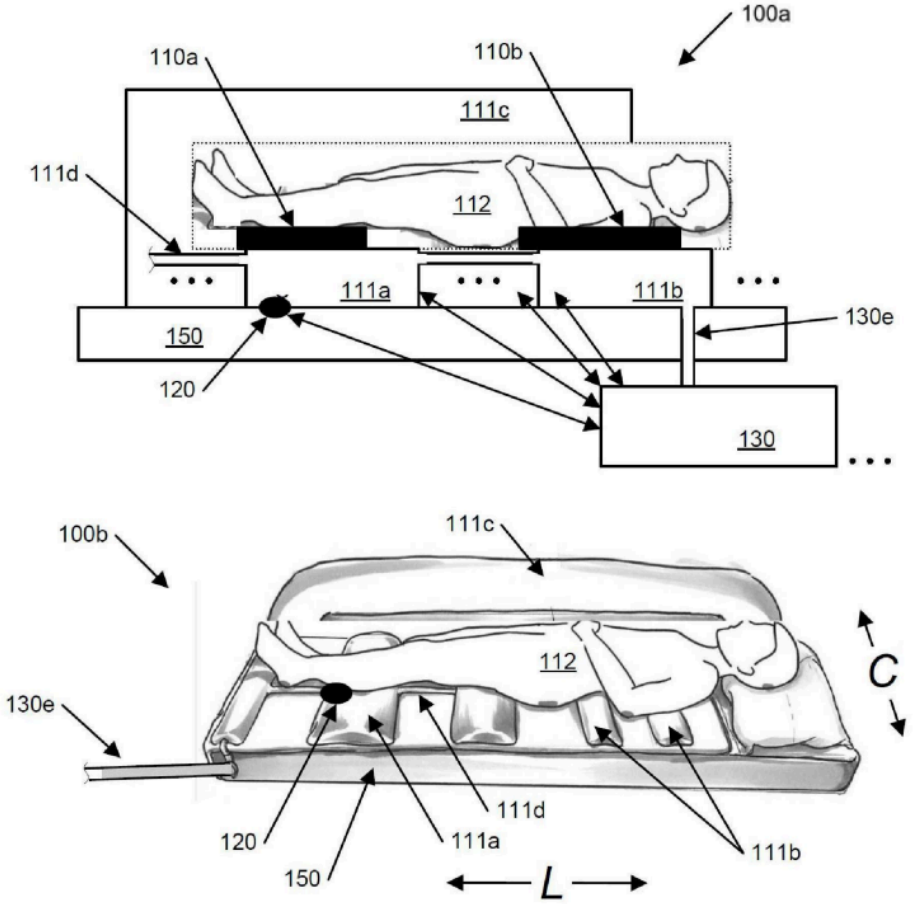
- **Detección en tiempo real:** Capacidad de mapear la presión exacta del cuerpo del paciente (especialmente útil para usuarios de peso elevado como los 98 kg del caso).
- **Respuesta Adaptativa:** A diferencia de los colchones de aire estándar que solo alternan ciclos fijos, este sistema cambia la postura basándose en la necesidad real de la piel del usuario detectada por los sensores de presión y sus umbrales fijos.
- **Algoritmos de Clasificación:** Utiliza el procesamiento de datos para distinguir entre diferentes posiciones corporales (supino, lateral o sentado) y asegurar que el cambio de postura sea efectivo para aliviar la presión subepidérmica.
- Automatización del cambio postural gradual mediante actuadores neumáticos inteligentes.

Limitaciones o vacíos:

- **Dependencia Energética:** El sistema requiere alimentación eléctrica constante para el procesamiento de datos y el funcionamiento de los actuadores de aire.
- **Complejidad Operativa:** Aunque el cambio de postura es automático, la calibración inicial y el mantenimiento de los sensores suelen requerir asistencia técnica o profesional.
- Funcionalidad limitada exclusivamente a la cama, sin protección en silla de ruedas.

Relación con la necesidad:

Esta patente responde directamente a la necesidad de prevención autónoma. Al automatizar el cambio de postura, el paciente de 28 años puede evitar el daño tisular sin que su madre tenga que realizar el esfuerzo físico de moverlo manualmente cada pocas horas. Además, compensa la falta de sensibilidad del paciente C4, ya que el sistema "siente" la presión por él y actúa antes de que se produzca la isquemia.



[imagen 5: Diagrama del sistema de monitoreo y cambio de postura dinámico, ilustrando la transición automática del paciente de decúbito supino a lateral]

Patente 5: Dispositivo de Elevación y Transporte de Pacientes

Número de patente / Publicación: US 5,189,741.

Título: Patient Lift and Transportation Device.

Inventores: Robert L. Beardmore.

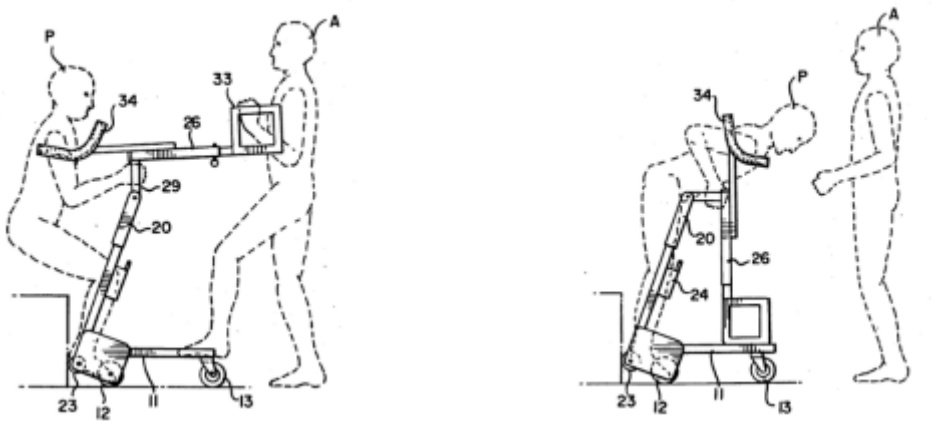
Año de publicación: 2 de marzo de 1993.

Entidad solicitante: Robert L. Beardmore.

Resumen funcional: Dispositivo con ruedas que utiliza un marco pivotante y barras acolchadas bajo los brazos para elevar a un paciente desde una posición sentada a una de pie o inclinada. Elimina la necesidad de pasar eslingas o correas por debajo del cuerpo del paciente.
Aspectos innovadores: Utiliza una ventaja mecánica que permite a un asistente ligero levantar a una persona pesada; además, su diseño es colapsable, lo que facilita guardarlo en el maletero de un automóvil y pasar por puertas estándar.

Limitaciones o vacíos: El diseño requiere que el paciente tenga suficiente estabilidad o integridad en la zona de los hombros/axilas para soportar el peso durante la elevación; no se especifica su uso para pacientes con fracturas óseas severas en el tren superior.

Relación con la necesidad: Responde eficazmente a la necesidad de prevenir úlceras por presión al facilitar el cambio de postura de sentado a parado. Al elevar al paciente, se realiza una descarga total de peso en la zona del sacro y los glúteos, áreas críticas para la formación de escaras.



[imagen 6: Referencia sobre el uso del dispositivo**]**

Patente 6: Dispositivo de elevación a través de eslinga

Número de patente / Publicación: DK 160187 B.

Título: Løfteslynger.

Inventores: David Richard James.

Año de publicación:11 de febrero de 1991.

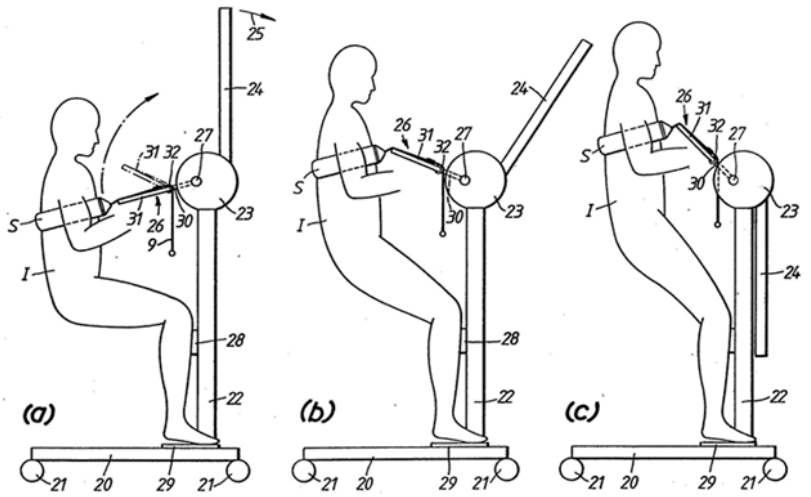
Entidad solicitante: Impro Limited.

Resumen funcional: Sistema que combina una eslinga tubular acolchada con un aparato móvil de brazos articulados para levantar pacientes. El aparato sigue una trayectoria curva para llevar al paciente de estar sentado a una posición casi vertical de forma cómoda.

Aspectos innovadores: La eslinga es tubular y elástica, adaptándose a los contornos del cuerpo para evitar la incomodidad de las eslingas planas tradicionales; además, permite ajustar la longitud de las correas sin desenganchar al paciente.

Limitaciones o vacíos: Requiere el uso coordinado de una eslinga específica y el aparato elevador; aunque permite elevar desde una cama, el proceso requiere dos pasos (sentado y luego parado).

Relación con la necesidad: Responde a la necesidad permitiendo que el paciente alcance una posición de pie, lo que libera la presión en la parte posterior del cuerpo. La eslinga está diseñada para ser extremadamente cómoda, reduciendo el riesgo de fricción o cizallamiento en la piel, factores que también contribuyen a las úlceras.



[imagen 7: Modo de empleo del dispositivo]

2. Reflexión final:

Teniendo en cuenta las necesidades del paciente y las patentes analizadas, podemos rescatar y destacar la ayuda de la patente número 3, debido a que es un sistema parecido al que queremos proponer. El cambio de postura activo es un sistema interesante ya que propone cambiar la postura sentada del paciente a una posición parada, la cual ayuda a la redistribución de la carga del peso y ayuda a prevenir las úlceras por presión, dado a que reduce la presión en puntos vulnerables como el coxis. Por otro lado, su integración directa en la silla de ruedas es una idea que rescatamos dado a que elimina la necesidad de accesorios adicionales como cojines especiales, siendo más práctico para el uso en el paciente. Por otro lado existen otros elementos presentes en otras patentes que rescatamos como: la patente 2, la cual propone una tecnología de elementos inflables los cuales ayudan a una mejor redistribución del peso del paciente y reduce la fricción del cuerpo con la silla de ruedas. Agregado a eso los sensores presentes en la patente 4 también ayudarian a complementar el monitoreo del paciente en tiempo real, lo cual permitiría un uso más constante y preciso a la hora de liberar la presión presente en las zonas sensibles, integrar esto a nuestra solución es de gran importancia dado a que permite una mejor interacción activa con el paciente.